



Báo Cáo Tuần 10

YOLOv13-based Food Detection and Calorie Estimation

Ứng dụng mô hình YOLOv13 trên tập dữ liệu ECUSTFD
cho phát hiện thực phẩm và ước lượng năng lượng

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Đặng Văn Chiến

Mã sinh viên: B23DCCE012

Lớp: D23CQCE06-B

Niên khóa: 2023 -- 2028

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

TUẦN 10 - Chốt bản nộp cuối và rà soát khả năng tái lập

Môn: Thực tập cơ sở (TTCS) | **Thời gian:** Tuần 10 (Hạn 09/05/2026)

1. Mục tiêu tuần 10 (theo kế hoạch mở rộng)

- Chốt lại bộ hồ sơ sau giai đoạn tổng kết tuần 9 để sẵn sàng cho nộp cuối, tránh tình trạng tài liệu và artifact bị rời rạc.
- Rà soát lại tính nhất quán giữa các báo cáo tuần, tên file nộp, file PDF xuất bản và các thành phần đi kèm trong thư mục làm việc.
- Kiểm tra lại khả năng tái lập ở mức tài liệu: người đọc có thể lần theo notebook, script, cấu hình dataset và trọng số mô hình theo đúng thứ tự.
- Ghi rõ các giả định cuối cùng của prototype để khi trình bày không bị hiểu nhầm thành hệ thống đo calo chính xác tuyệt đối.
- Hoàn thiện báo cáo tuần 10 như bản chốt cuối cùng của chuỗi tiến độ TTCS.

2. Kết quả đã thực hiện (đến 09/05/2026)

2.1. Chốt bộ hồ sơ và cấu trúc bản nộp cuối

- Đã rà lại toàn bộ nhóm file chính phục vụ nộp và trình bày, gồm báo cáo tuần, file nguồn `.md`, `.tex`, bản PDF xuất ra, notebook huấn luyện, script xử lý dữ liệu, cấu hình dataset và trọng số mô hình.
- Cấu trúc tên file được giữ đồng nhất theo hai hướng: tên làm việc nội bộ `bao_cao_tuan_X.*` và tên PDF nộp theo mã sinh viên cùng ngày hạn như `B23DCCE012_09-05-2026.pdf`.
- Việc duy trì song song hai quy ước tên file giúp vừa thuận tiện chỉnh sửa trong quá trình làm việc, vừa phù hợp yêu cầu nộp bài theo mốc thời gian cụ thể.
- Bộ hồ sơ sau tuần 10 được xem là đã ở trạng thái ổn định để phục vụ lưu trữ, nộp và tham chiếu lại khi cần.

2.2. Rà soát tính nhất quán của chuỗi báo cáo tuần

- Các báo cáo từ tuần 1 đến tuần 10 được giữ cùng một trục nội dung: mục tiêu, kết quả thực hiện, bảng trạng thái, ghi chú và tổng kết.
- Phần diễn đạt được rà soát theo hướng thống nhất thuật ngữ như `YOLOv13`, `ECUSTFD`, `coin`, `pipeline`, `prototype`, `calorie estimation` để tránh lệch cách gọi giữa các tuần.
- Mạch tiến độ được giữ liên tục: từ khảo sát bài toán, chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện mô hình, đánh giá, xây dựng pipeline calo, chuẩn hóa hồ sơ đến chốt bản nộp cuối.
- Tuần 10 không bổ sung nhánh kỹ thuật mới mà đóng vai trò khóa chuỗi tài liệu, giúp toàn bộ hồ sơ có điểm kết thúc rõ ràng.

2.3. Kiểm tra khả năng tái lập ở mức tài liệu và artifact

- Trình tự tái lập được giữ rõ ràng theo các bước: chuẩn bị dữ liệu `ECUSTFD`, chuyển đổi hoặc kiểm tra label `YOLO`, sử dụng notebook huấn luyện, nạp trọng số mô hình và theo dõi pipeline ước tính calo.
- Các artifact quan trọng như `train_kaggle_v2.ipynb`, thư mục `datasets/ECUSTFD`, file `ecustfd.yaml`, repo `yolo13` và trọng số `yolo13n.pt` đều đã được giữ ở vị trí dễ truy vết trong thư mục dự án.
- Cách tổ chức hiện tại phù hợp cho mục tiêu học thuật: người đọc có thể kiểm tra được đường đi của dữ liệu và vai trò của từng thành phần mà không cần suy đoán lại từ đầu.
- Việc rà soát tuần 10 chủ yếu nhằm giảm rủi ro thiếu file, nhầm phiên bản hoặc sai thứ tự thao tác khi cần mở lại dự án sau một khoảng thời gian.

2.4. Chốt cách trình bày giới hạn cuối cùng của hệ thống

- Báo cáo xác nhận lại rằng sản phẩm hiện tại là prototype nghiên cứu phục vụ TTCS, không phải công cụ đánh giá dinh dưỡng có độ chính xác kiểm định trong thực tế y tế hay thương mại.
- Kết quả calo tiếp tục được hiểu là giá trị ước lượng phụ thuộc vào phát hiện coin, giả thiết hình học của món ăn và bảng quy đổi khối lượng hoặc năng lượng.
- Phần giới hạn được giữ minh bạch để khi bảo vệ hoặc trình bày, trọng tâm vẫn nằm ở quy trình xây dựng pipeline và cách tích hợp các bước xử lý, thay vì khẳng định độ chính xác tuyệt đối.
- Cách chốt này giúp hồ sơ tuần 10 nhất quán với kết luận của tuần 8 và tuần 9, đồng thời tạo nền tảng hợp lý nếu đề tài được phát triển tiếp ở đề án hoặc nghiên cứu sau này.

3. Trạng thái tuần 10

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Chốt danh mục hồ sơ và artifact phục vụ bản nộp cuối	Đã hoàn thành
2	Đồng bộ quy ước tên file làm việc và file PDF nộp	Đã hoàn thành
3	Rà soát tính liên tục của chuỗi báo cáo tuần 1-10	Đã hoàn thành
4	Kiểm tra lại khả năng lần theo notebook, script và cấu hình dataset	Đã hoàn thành
5	Nhấn mạnh lại phạm vi prototype và các giả định kỹ thuật cuối cùng	Đã hoàn thành
6	Hoàn tất bản báo cáo tuần 10 để nộp tiến độ	Đã hoàn thành

4. Ghi chú

- Tuần 10 là tuần chốt hồ sơ, thiên về hoàn thiện tài liệu và khả năng tái sử dụng bộ artifact hơn là mở rộng thêm thực nghiệm mới.
- Không có thay đổi lớn về thuật toán hay dữ liệu so với tuần 9; phần giá trị chính nằm ở việc làm sạch cấu trúc hồ sơ và khóa nội dung trình bày cuối cùng.
- Khi nộp hoặc trình bày, nên dùng tuần 10 như mốc tổng hợp cuối để dẫn lại toàn bộ quá trình từ tuần 1 đến tuần 9 một cách gọn và nhất quán.
- Nếu tiếp tục phát triển đề tài ở giai đoạn sau, tuần 10 có thể được xem là baseline tài liệu để tách rõ phần đã hoàn thành trong TTCS và phần mở rộng tương lai.

5. Tổng kết sau tuần 10

- Chuỗi báo cáo tiến độ đã được khép lại với một bản chốt cuối, giữ nhất quán giữa nội dung kỹ thuật, tài liệu trình bày và artifact đi kèm.
- Hồ sơ hiện tại đủ rõ để phục vụ nộp môn, trình bày kết quả và mở lại dự án cho các bước phát triển tiếp theo.
- Giá trị lớn nhất của tuần 10 là giảm rủi ro ở giai đoạn cuối: thiếu file, sai tên, khó truy vết hoặc trình bày không thống nhất với các tuần trước.